División Radomiro Tomic

RGL-GSSO-DPR-004
REGLAMENTO DE AISLAMIENTO, BLOQUEO Y PERMISO DE TRABAJO

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ
Francisco Inostroza Calderón. Ingeniero de Mantenimiento.	**Oscar Moya A.** Ingeniero Experto de Mantenimiento.	**Patricio Zambrano Villarroel** Gerente de Mantenimiento Planta
	Edward Lara R. Ingeniero de Mantenimiento.	**Sergio Cubillos Araya.** Gerente de Mantenimiento Mina
	Mauricio Guacte F. Ingeniero de Mantenimiento.	**Manuel Acuña Quijada** Gerente de Operaciones
Gabriel Paez Fernandez. Superintendente Energía Eléctrica (i).	**Raul Segura V.** Ingeniero Experto de Mantenimiento	**Pedro Diaz Toro** Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional.
	Victor Crespo A. Ingeniero Senior de Mantenimiento	
	Sebastian Soto L. Ingeniero de Mantenimiento	
	Fabian Cuevas C. Ingeniero en Prevención de Riesgos	
15/06/2026	**15/06/2026**	**15/06/2026**

INDICE GENERAL

1. OBJETIVOS 3
2. ALCANCE 3
3. PROPÓSITO 3
4. DEFINICIONES 4
5. RESPONSABILIDADES 8
6. CONSIDERACIONES GENERALES 11
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO (paso a paso) 12
7.1.- SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE EQUIPOS Y/O INSTALACIONES 12
7.2.- LIBERACIÓN DE ENERGÍAS 13
7.3.- DETENCIÓN Y BLOQUEO DE EQUIPOS Y/O INSTALACIONES 14
7.4.- REQUISITOS DE AISLACIÓN Y LIBERACIÓN 15
7.5.- DISPOSITIVOS PARA LIBERAR LAS ENERGÍAS RESIDUALES (ACUMULADAS) 16
7.6.- REQUISITOS DE LOS DISPOSITIVOS DE BLOQUEO Y ADVERTENCIA 17
7.7.- USO DE DISPOSITIVOS DE BLOQUEO Y ADVERTENCIA EN VÁLVULAS, LÍNEAS DE FLUJO Y CIRCUITOS DE PROCESO 18
7.8.- INSTALACIÓN DE BLOQUEO CON CAJAS DE BLOQUEO Y CANDADOS DEPARTAMENTALES 19
7.9.- PRUEBA DE ENERGÍA CERO 19
7.10.- VERIFICACIÓN DE LA AISLACIÓN Y DEL BLOQUEO 20
7.11.- PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO POR ÁREA, EQUIPOS Y O SISTEMAS, DIAGRAMAS Y MATRIZ DE ENERGÍAS PRESENTES. 20
7.12.- DESBLOQUEO Y ENTREGA DE EQUIPOS Y/O INSTALACIONES INTERVENIDAS. 21
7.13.- CONSIDERACIONES PARA PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS Y/O INSTALACIONES. 22
7.14.- CONSIDERACIONES ESPECIALES AL SISTEMA DE BLOQUEO /EXCEPCIONES CONTINGENCIAS 22
7.15.- PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO PARA MANTENIMIENTOS PROLONGADOS O DETENCIONES DE ÁREAS O SISTEMAS DE OPERACIÓN. 23
7.16.- CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 24
7.17.- PERMISO DE TRABAJO PARA INTERVENCIÓN DE EQUIPO Y/O INSTALACIONES CON ENERGÍAS PRESENTES. 26
8. REGISTROS 27
9. REFERENCIAS 27
10. CAMBIOS EN EL DOCUMENTO 27
11. ANEXOS DEL REGLAMENTO 28
12. RECEPCIÓN DE REGLAMENTO 40

1. OBJETIVOS

Establecer las directrices, normas y estándares para el control de energías peligrosas durante el proceso de operación e intervención de un equipo, sistema y/o instalación.

Eliminar o controlar el riesgo de funcionamiento de componentes, equipos, maquinas, accionamientos, instalaciones, sistemas y/o circuitos de procesos sometidos a una condición de mantención, reparación, Inspección y/o cualquier tipo de intervención, de tal forma de proteger la vida, salud de las personas y evitar daños materiales.

Dar cumplimiento a la legislación vigente, controles críticos para el riesgo de fatalidad 1 y 4, decreto supremo 132 (Reglamento de Seguridad Minera) y la ley N°16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

2. ALCANCE

Este reglamento aplica a todo el personal de la División Radomiro Tomic, empresas contratistas y subcontratistas, visitas y proveedores. El alcance de este reglamento se aplica a la prevención de la puesta en marcha imprevista y liberación de energías peligrosas almacenadas o acumuladas en equipos, máquinas, accionamiento, instalaciones, sistemas. y/o circuitos de procesos. Este documento, deberá tomarse como línea base conceptual para todo futuro procedimiento operacional en el cual se deba efectuar acciones de aislamiento, bloqueo y permiso de trabajo.

3. PROPÓSITO

Fijar normas y/o estándares que regulen las actividades de aislación y bloqueo de energías peligrosas presentes en las operaciones, mantenciones e intervenciones en los equipos de la División Radomiro Tomic. Proteger la vida y salud de las personas mediante la prevención de riesgos de lesiones, causados por fuentes de energías peligrosas no controladas, debido a la puesta en marcha imprevista y/o flujo de liberación inesperada de energía almacenada o acumulada en la intervención de equipos, maquinarias, instalaciones o sistemas durante los trabajos de reparación y/o mantenimiento, con el uso de sistemas de bloqueo y advertencia. Establecer un marco regulatorio general para la prevención de accidentes de todos los trabajos que se realizan en la División Radomiro Tomic, que implican la intervención directa o indirecta (supervisión) en equipos que en condiciones normales de operación disponen de energía peligrosas para las personas.

Definir los documentos que determinan los controles operacionales directos de los riesgos asociados a la intervención de equipos y sistemas que operan con energía peligrosas. Promover una vigilancia activa, permanente y participativa de la aplicación de los controles operacionales directos de los riesgos asociados a la intervención de equipos con energías, con objeto de verificar que éstos se aplican cuando es necesario y que, habiendo transcurrido el tiempo, siguen siendo efectivos para el control de los riesgos que se proponen controlar.

4. DEFINICIONES

- **Análisis de Riesgos de la Tarea:** Documento que permite determinar los peligros y evaluar el riesgo asociado a la actividad y que se debe desarrollar cada vez que exista una intervención, tenga o no ésta un estándar asociado**.**
- **Aislamiento:** Acción planificada rigurosamente por personal calificado y autorizado para dejar a una máquina, equipo, instalación y/o sistemas sin energías de operación disponibles en forma permanente, a través de la identificación y descarga directa de estas energías o a través de la colocación de elementos físicos que impidan el acercamiento o contacto peligroso con las mismas, por personal que debe realizar trabajos en su zona de influencia. Requiere, irremediablemente, la aplicación de uno o varios procedimientos específicos para comprobar que esta(s) acción(es) ha(n) conseguido, efectivamente, el objetivo planteado.
- **Caja de bloqueo departamental:** Es aquel dispositivo que permite guardar la llave de bloqueo del líder, encargado, especialista de inicio y término de bloqueo de un grupo de trabajo, para que los interventores de dicho grupo puedan realizar en él un bloqueo múltiple. Estas cajas pueden ser estacionarias, móviles y/o digitales
- **Bloqueo múltiple**: Es aquel bloqueo que se realiza en cajas departamentales identificadas por empresas.
- **Dispositivos de bloqueo:** Está compuesto por el candado de bloqueo, tarjeta de identificación de bloqueo y pinzas multiplicadoras.
- **Energía:** Es toda aquella fuerza que posibilita el desplazamiento o movimiento de un equipo. Ejemplo de energías: Eléctrica, mecánica, química, térmica, calórica, hidráulica, neumática, gravitacional, eólica, nuclear y otras.
- **Fuente de energía:** Es todo sistema, natural o artificial, que es capaz de transferir energía a otros sistemas o equipos, a través de un medio de propagación.
- **Energía residual:** Es una energía que puede quedar almacenada en un equipo o sistema, después del aislamiento y bloqueo de todas las fuentes de energía que lo alimentan.
- **Prueba de energía cero:** Su objetivo es verificar que un sistema, equipo o componente aislado se encuentra sin energía y/o energía residual. La prueba de energía cero debe quedar registrada en cada procedimiento operativo o en el específico que lo requiere indicando cómo se efectuará para cada tipo de energía que corresponda.
- **Coordinador(a) de la actividad:** En adelante el Coordinador(a), es el responsable por parte de la División Radomiro Tomic de la intervención del equipo, componente o sistema.
- **Intervención:** Actividad en que una persona o grupo de personas, denominados Interventores(as), realizan trabajos de operación y/o mantenimiento preventivo o correctivo a un determinado equipo, componente o instalación. En toda intervención de un sistema que tenga algún tipo de energía, se debe aislar la fuente de energía a través de un sistema de bloqueo.

- **Libro o sistema digital de control para la solicitud y entrega de equipos o componentes:** Cuaderno y/o procedimiento digital que permite registrar la solicitud y entrega de equipos o componentes por parte del, jefe de turno, ingeniero de producción, ingeniero de mantención, Operador(a) de la Sala de Control o Equipos.
- **Libro de registro de bloqueo**: Cuaderno o libro que se mantiene en las salas eléctricas, sala de compresores, o en terreno, en el cual los líderes de las actividades y/o personal que interviene en las mantenciones registra el bloqueo y desbloqueo de equipos e instalaciones.
- **Permiso de trabajo:** Para efecto de este reglamento se entenderá como Permiso de Trabajo, una autorización para la intervención de un sistema, equipo o instalación.
- **Registro de verificación de bloqueo múltiple**: Documento en el que el Supervisor(a) a cargo de una intervención, certifica con los interventores(as) que los bloqueos personales realizados en las salas eléctricas, equipos e instalaciones concuerdan con las llaves resguardadas en las cajas departamentales.
- **Candado de bloqueo departamental:** Es el dispositivo que da inicio al procedimiento de bloqueo y término al procedimiento de desbloqueo. Este candado sólo es manipulado por personal especialista de inicio y término de bloqueo de energías. Capacitado y autorizado para ejecutar maniobras de apertura y cierre de equipos, maquinarias o sistemas a intervenir.
- **Energía mecánica**: La energía mecánica se debe a la posición y movimiento de un cuerpo y es la suma de la energía potencial, cinética y energía elástica de un cuerpo en movimiento. Refleja la capacidad que tienen los cuerpos con masa de hacer un trabajo.
- **Energía potencial**, La energía potencial o estática corresponde a la energía almacenada de un cuerpo inmóvil, con potencial de ser liberada.
- **Energía cinética**: La energía cinética o energía de movimiento, como su nombre lo indica, se debe al movimiento de un cuerpo, como resultado de la liberación de energía potencial.
- **Energía eléctrica**: Es la energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se les pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. La energía eléctrica puede transformarse en muchas otras formas de energía.
- **Energía térmica**: Es la fuerza que se libera en forma de calor, puede obtenerse de la naturaleza y también del sol, mediante la combustión de los materiales, reacciones nucleares o como residuo de otros procesos químicos o mecánicos. El calor es transferido de un cuerpo a otro por Conducción (Contacto), Convección, (a través del aire) y Radiación (Emisión de ondas caloríficas).
- **Energía hidráulica**: Se denomina energía hidráulica a aquella que se presenta por los sistemas de impulsión de aguas o soluciones y aceites hidráulicos, por las energías cinética y potencial que se presentan con los desniveles de estanques, piscinas y pond de almacenamientos de aguas y soluciones.
- **Energía eólica**: La energía eólica es la energía obtenida del viento, es decir, la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es convertida en otras formas útiles de energía para las actividades humanas.

- **Energía química**: Es la energía que se deriva de una reacción química de sustancia que al reaccionar con la piel puede generar quemaduras.
-
- **Aislar energía eléctrica:** Identificar el elemento de desconexión, operar el elemento de desconexión y comprobar ausencia de tensión. Equivalente a desenergizada. En alta tensión, el aislamiento debe ser visual.

- **Bloquear:** Acción que se realiza para asegurar, en forma permanente, el aislamiento. Se materializa con la instalación de un dispositivo mecánico con candado, tenaza cuando corresponda y tarjeta de identificación.

- **Bloqueo de energía con uso de candados:** Es la colocación de un dispositivo de candado de bloqueo u otro elemento equivalente, en un mecanismo de aislación, (aislamiento, desconexión y/o separación), o disipación o descarga de cualquier energía almacenada en un equipo, maquinaria o sistema, regulado por un procedimiento de intervención, asegurando e impidiendo que el dispositivo de aislamiento de energía (interruptores de partida o de circuito y/o el mecanismo de aislación de energía del equipo en el sistema eléctrico o disipación de energía en el sistema mecánico, hidráulico, neumático o sistema de tuberías, válvulas), y el equipo, maquinaria o sistemas, puedan ser energizados, conectados y operados, hasta que los dispositivos de bloqueo, (candado u otros elementos de bloqueo equivalente), sean retirados.

- **Caja o estación de bloqueo:** Dispositivo que se debe utilizar cuando las condiciones del trabajo lo ameriten, por cantidad de personas (más de 10 trabajadores), por distancia del lugar de trabajo al punto de aislación, para no sobrecargar el equipo de aislamiento. (Bloqueos con candado y tarjeta para bloqueos múltiples o grupales), para guardar las llaves de los candados utilizados para bloquear las fuentes de energía y el registro de solicitud de bloqueo.

- **Desenergizar:** Se refiere a la interrupción, eliminación y/o control del flujo de los diferentes tipos de energía. En electricidad se refiere a la acción que conduce a dejar una instalación o equipo eléctrico retirado de la fuente eléctrica y cortocircuitada a tierra y que debe ser comprobada con un detector de tensión.

- **Dispositivo de bloqueo:** Elemento mecánico que permite asegurar el aislamiento de una máquina equipo o instalación. Se encuentran en esta categoría los candados de bloqueo, las cadenas con candados, las cuñas con candados, u otros elementos similares con llave.

- **Dispositivo de bloqueo departamental:** Es el primer dispositivo de bloqueo que se instala por parte del Especialista de inicio y término de bloqueo de energías y el último que debe retirarse una vez culminada la intervención de equipo o sistemas, tiene el propósito de evitar que el equipo o sistema quede en condición de ser energizado durante toda la intervención.

- **Elementos de desconexión o dispositivo de desconexión:** Equipo de maniobras de un sistema eléctrico, capaz de conectar y desconectar carga, sin restricción, en todas las condiciones de operación (Léase en vacío, a plena carga y bajo falla). Los equipos que caen en esta clasificación son los interruptores.

- **Energía almacenada o acumulada residual:** Todo tipo de fuente de energía (eléctrica, mecánica, hidráulica, calórica, neumática, ionizante u otra), almacenada o acumulada que puede permanecer en un

equipo, maquinaria o sistema, una vez que ha sido aislado, apagado, desconectado, desactivado de su fuente principal, y que puede originar una condición potencial de daño, como por ejemplo la que se encuentre en:

- Partes mecánicas que continúen moviéndose por inercia (palancas, ejes, cintas transportadoras y otros).
- Partes mecánicas que se pueden mover por gravedad, como carga suspendida, cintas transportadoras en pendiente.
- Resortes con tensión o comprimidos,
- Condensadores y/o acumuladores eléctricos,
- Fluidos presurizados o sistemas de presión hidráulicos o neumáticos, (gases, vapores y/o líquidos).
- Electricidad estática en las superficies o en líneas en vacío,
- Soluciones o productos químicas corrosivos o venenosos
- Energía almacenada en sistemas de frenos,
- Cualquier otra energía almacenada que puede dar origen a un peligro o condición potencial de daño. La energía acumulada también se clasifica como energía residual.

- **Energía cero:** Condición que permite asegurar por personal calificado y autorizado, que están aisladas todas las energías principales y residuales, dentro de la zona de influencia de una máquina, equipo o instalación.

- **Energía de operación:** Energía principal de una máquina, equipo o instalación, que permite el funcionamiento normal de esta, tal como energía eléctrica, mecánica, química, hidráulica, neumática, ionizante, térmica y/o gravitacional.

- **Fuente de energía peligrosa:** Cualquier fuente de energía presente en un equipo, maquinaria o sistema bajo intervención por razones de reparación o mantención, que tiene el potencial de peligro para causar lesiones a las personas y/o daño a los equipos y sistemas, debido a la puesta en marcha imprevista del equipo o maquinaria, o la liberación de energía almacenada de cualquier tipo: eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química, térmica, presión de fluidos presurizados (líquidos, vapores y gases peligrosos) y ionizante. Las siguientes son algunas de las formas de energías peligrosas:

  - Energía Eléctrica de circuitos energizados, de cargas estáticas, baterías, condensadores, cables de alta tensión, transformadores fuera se servicio, líneas en vacío, entre otras.

  - Energía Mecánica, (potencial y cinética), en las piezas móviles de los sistemas mecánicos en forma de palancas, contrapesos, engranajes, ejes, cuchillas, almacenada en recipientes a presión fluidos presurizados (líquidos, gases, vapores), en sistemas de tuberías o líneas de proceso, soluciones químicas, sistemas hidráulicos, neumáticos, resortes comprimidos en tensión, contrapesos, volantes, presión residual y gravedad.

  - Energía Térmica (temperatura alta o baja) proveniente de sistemas de vapor, calentadores o superficies calientes o sistemas criogénicos.

- **Interrupción de un circuito de fluidos:** Es aquella acción que se realiza para aislar energía existente dentro de un sistema de cañerías y/o mangueras. Se debe modificar la condición de apertura de algún

circuito de fluidos a través de la modificación del estado de válvulas o flanges de abierto o cerrado. Debe ser comprobado por personal calificado y autorizado con la utilización de procedimientos específicos.

- **Interrupción de un circuito eléctrico:** Equivalente a Desenergizar.
- **Intervención:** Acción de tomar contacto con todo o parte de los componentes de un equipo, accionamiento o circuito de proceso, por personas que van a realizar una actividad de mantención, reparación, limpieza, inspección, calibración, ajuste o cualquier otra que implique un mínimo contacto con él.
- **Personal autorizado:** Personal calificado, propio o de empresas contratistas, que ha sido instruido (capacitado) y autorizado por escrito por la Administración o línea de mando o supervisión designada para instalar, operar, ajustar, reparar o intervenir equipos, maquinaria e instalaciones y para identificar, aislar, liberar, bloquear energías presentes e instalar sistemas de bloqueos y advertencia.
- **Zona de influencia o línea de fuego:** Sector físico en el cual una energía presente puede manifestarse en un daño a las personas, equipos o proceso productivo

5. RESPONSABILIDADES

❖ **Gerentes de Radomiro Tomic, Empresas Contratistas/Subcontratistas:**

- Revisar el presente reglamento.
- Entregar todos los recursos requeridos para el cumplimiento del presente reglamento.
- Verificar que se audite el reglamento, llevar el control correspondiente.

❖ **Ingenieros(as) en Prevención de Riesgo, Expertos(as) en Prevención de Riesgos Empresas Contratistas/Subcontratistas:**

- Entregar asesoría, respaldo y asistencia a todas las dudas que puedan surgir en la aplicación de este reglamento.
- Auditar, verificar y controlar en terreno que se esté cumpliendo con el reglamento
- Conocer y difundir el presente reglamento, además verificar su aplicación en terreno.
- Asesorar en la identificación de los peligros que cubre el Reglamento, y en la evaluación de los riesgos asociados.
- Asesorar en el establecimiento de los controles operacionales directos de los peligros identificados.
- Proporcionar soporte técnico para la implementación de la documentación del control operacional directo, tanto en el propio reglamento como en sus documentos asociados.
- Asesorar en la investigación de incidentes y no conformidades relacionadas con la aplicación del Reglamento.

- Capacitar en las herramientas preventivas relacionadas con la aplicación del reglamento y sus documentos asociados.

❖ **Directores(as), Superintendentes:**

- Facilitar los recursos para el cumplimento de este reglamento.
- Solicitar procedimientos específicos de bloqueo.
- Autorizar a personal capacitado y entrenado en la acción de iniciar y finalizar el bloqueo de energías.
- Vigilar la implementación necesaria para la correcta y oportuna aplicación del presente Reglamento y la de sus documentos asociados, verificar que se cumpla a cabalidad y asegurar que se investiguen y resuelvan todas las no conformidades que se detecten en relación con dicho documento.
- Administrar y asignar los recursos que el Reglamento demande en su área de responsabilidad.
- Proveer permanentemente de información a GSSO para su mantenimiento actualizado, considerando la pertinencia y vigencia de los controles operacionales directos indicados en el Reglamento y en sus documentos asociados, e identificando nuevas situaciones potencialmente peligrosas surgidas como consecuencia de modificaciones introducidas a las operaciones.
- Gestionar la capacitación de las personas que tienen que aplicar las disposiciónes del Reglamento y la de sus documentos asociados.
- Asegurar que se cuente con la autorización formal por parte del administrador o línea de mando del personal autorizado para instalar, operar, ajustar, reparar o intervenir equipos, maquinaria e instalaciones y para identificar, aislar, liberar, bloquear energía peligrosa, e instalar sistemas de bloqueos y advertencia.

❖ **Administradores(as) de contrato Codelco y de empresas contratistas/subcontratistas:**

- Asegurarse que el personal reciba capacitación y evaluación de conocimiento de este reglamento.
- Mantener procedimientos específicos de bloqueos en equipos y componentes, considerando como base este reglamento.
- Autorizar a personal capacitado y entrenado en la acción de iniciar y finalizar el bloqueo de energías
- Autorizar a su personal para realizar bloqueos en su área de trabajo, según su alcance y previa autorización de Administrador Codelco.
- Conocer y exigir permanentemente el cumplimiento cabal en su área de responsabilidad de las normas contenidas en el Reglamento.
- Asignar los recursos que el Reglamento demande en su área de responsabilidad.
- Supervisar y verificar en terreno la aplicación del presente reglamento

❖ **Jefes(as) de áreas y supervisores(as) o encargado(a) de actividad:**

- Supervisar permanentemente la correcta y oportuna aplicación de las disposiciónes contenidas en el Reglamento y en sus documentos asociados.
- Solicitar a su jefatura los recursos necesarios para asegurar la correcta implementación y aplicación del Reglamento y sus documentos asociados.
- Proporcionar a sus subordinados los recursos necesarios para la realización de las actividades.
- Capacitar a sus subordinados en las materias técnicas del Reglamento y sus documentos asociados.

- Realizar la investigación de incidentes, relacionados con el incumplimiento del presente reglamento.
- Responsable de la elaboración, desarrollo, implementación, vigencia del cumplimiento y mantención de los procedimientos de intervención de equipos, maquinaria y sistemas del área o actividades a su cargo, estableciendo como norma permanente y obligatoria el uso de sistemas de bloqueo y advertencia.
- Constatar que sus trabajadores(as) están capacitados, entrenados, evaluados y autorizado para aplicar bloqueos, y que cuente con el equipo de protección definido en la actividad.
- Monitorear la instalación de todos los bloqueos del personal.
- Supervisar y Verificar en terreno la aplicación del presente reglamento.

❖ **Responsable de la actividad, encargado(a) de actividad:**

- Revisar la documentación necesaria para la realización del trabajo y autorizar su ejecución.
- Debe informar al área involucrada de los trabajos a realizar.
- Autoriza y regula la apertura forzada de candados o dispositivos bloqueo por situaciones justificadas que impiden el retiro de éstos por parte del personal que lo instalo.
- Asegurar que todos los equipos involucrados en la actividad se encuentren aislados y bloqueados.
- Contar con la documentación reglamentaria para la realización de la actividad como ART (Análisis de riesgo de la Tarea), y procedimientos específicos.
- Asegurar que el personal involucrado tenga las competencias técnicas y autorizaciones para la ejecución de la tarea y se encuentre debidamente autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.
- Solicitar a la sala de control el o los equipo(s) a bloquear.
- Coordinar la aplicación de los aislamientos de energías eléctricas, hidráulicas, neumáticas, gravitacionales, residuales, radiactivas y potencialmente peligrosas, en cualquier de sus formas, verificando visualmente el especialista de maniobras realice el aislamiento indicado en el procedimiento de trabajo.
- Asegurar la realización de pruebas de energía cero.
- Velar por la correcta instalación de candado de bloqueo, tenazas y tarjeta identificadora en los puntos de bloqueo establecidos para el control de la energía, asegurando la utilización de la caja de bloqueo en intervenciones de más de 10 trabajadores.
- Coordinar la reposición de las energías involucradas una vez finalizados los trabajos y repuestas todas sus protecciones físicas, asegurando el retiro de todos los dispositivos de bloqueo instalados.
- Deberá asegurar que todo el personal, una vez terminada la intervención retire los sistemas de bloqueos de los equipos.
- Debe hacer cumplir todas las disposiciónes establecidas en los procedimientos de intervención y debe autorizar la detención, desenergización y/o puesta en marcha a través del Libro de control para la solicitud de equipos o componentes.
- Es responsable de hacer una reunión aclaratoria y de coordinación, cuando intervenga más de una empresa.
- Debe ser el primero en instalar su sistema de bloqueo personal del cual todos los demás trabajadores se colgarán.
- Debe ser el último en retirar su sistema de bloqueo.

❖ **Operador(a) sala de control y equipos principales:**

- Es el responsable de solicitar y coordinar el bloqueo de terreno con el Personal capacitado y autorizado para ejecutar maniobras de apertura y cierre de equipo, maquinarias o sistemas a intervenir.
- Es el responsable de verificar que se registre la solicitud y entrega de equipos o componentes.
- Es el responsable de tener control total de todas las actividades que se desarrollan en su área, equipo, y/o sistema.

❖ **Personal Especialista de inicio y término de bloqueo de energías, capacitado y autorizado para ejecutar maniobras de apertura y cierre de equipo, maquinarias o sistemas a intervenir:**

- Es el especialista calificado, capacitado y autorizado, que identifica y aísla las energías, eléctricas, mecánicas, hidráulicas, neumáticas, cinética, residual según su disciplina.
- Personal con conocimiento de los tipos de energías y autorizado para realizar los procedimientos de bloqueo de los diferentes tipos de energía.
- Instala el candado de respaldo de bloqueo, en puntos de aislamiento.
- Retira el candado de respaldo de bloqueo de los puntos de aislamiento.
- Son el personal autorizado para iniciar y terminar el proceso de bloqueo.

❖ **Interventor(a) personal propio o colaborador:**

- Conocer, aplicar y cumplir el presente reglamento y sus documentos asociados con relación al trabajo que desempeña.
- Participar activamente en las capacitaciones que se realicen en su área de trabajo respecto de la aplicación de este reglamento y sus documentos asociados.
- Informar a su jefatura acerca de las desviaciones en la aplicación de los mecanismos de control impulsados por este reglamento, así como de las inconsistencias en la aplicación de tales controles.
- Instalar su sistema de bloqueo personal en todos los puntos de puntos de aislamiento de todas las energías involucradas y donde indique el procedimiento específico de trabajo.
- Retirar su sistema de bloqueo personal, una vez de finalizada su intervención.

6. CONSIDERACIONES GENERALES

- Cada Superintendencia, Dirección, Empresas Contratistas y subcontratistas deberá generar procedimiento(s) específico(s) de bloqueo de los equipos o componentes que intervienen, el cual debe estar alineado con este reglamento y con los controles críticos asociados a los riesgos de Fatalidad 1 y 4, interacción con energía eléctrica y liberación descontrolada de energía respectivamente.
- Además, deben disponer de un croquis y diagramas de energías en el equipo o sistema a intervenir. Generar planillas de las energías presente, como se aísla, como se realiza la prueba de energía cero, energía residual y donde se deben bloquear. (Ver planilla en el Anexo 7).

- Cada Superintendencia, Dirección, Empresas Contratistas y Subcontratistas deben mantener un registro actualizado con los nombres de los poseedores de los candados y su respectivo número de registro (Numero de llave).
- Cada Superintendencia, Dirección, Empresas Contratistas y Subcontratistas deben mantener un registro actualizado de la autorización de los especialistas que realizan el proceso de maniobra en el punto de aislamiento, inicio y termino de bloqueo, los cuales han sido capacitado y entrenado para este proceso.
- La vigencia de la inducción de bloqueo será de 2 años, si la persona cambia de contrato deberá realizar la inducción nuevamente.
- El personal autorizado para realizar la inducción de bloqueo (relator(a)), debe estar definida y validada por el superintendente encargado del área.
- Es responsabilidad de cada persona poseedora de los dispositivos de bloqueo, mantenerlos en óptimas condiciones e informar y reponer oportunamente cuando exista deterioro.
- Cada Superintendencia, Dirección, Empresas Contratista y Subcontratista serán responsable de la entrega de los dispositivos de bloqueo a su personal, como también de mantener en stock de acuerdo con sus requerimientos.
- Identificación de candados: Los candados deben ser identificados con el nombre y Rut del usuario con un sistema de grabado permanente y deberán clasificarse de la siguiente manera:

USUARIO	COLOR DEL CANDADO
Personal propio de la División RT	Azul
Personal Contratistas/Subcontratistas	Gris
Departamental o respaldo (Todos)	Rojo

- Se entregará sólo una llave a cada persona usuaria y la otra llave debe ser eliminada y destruida por la Superintendencia, dirección, la empresa contratista y subcontratista respectiva registrada en un protocolo de entrega y eliminación.

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO (paso a paso)

7.1.- SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE EQUIPOS Y/O INSTALACIONES.

a) Toda actividad de mantención, reparación que involucre contacto con energías peligrosas debe ser solicitada a supervisor(a) o a un(a) coordinador(a) de la división para que gestione con operaciones la detención y entrega del equipo, componente o instalación a intervenir.

b) El área de operaciones o mantención por medio del o la operadora de equipo, sala de control, jefe (a) de Turno Mina, Ingeniero(a) de producción, ingenieros (as) de mantenimiento de Codelco o Empresas colaboradoras, según sea el caso, coordinará el bloqueo con el especialista de inicio y termino de bloqueo.

c) Para el caso que un equipo, sistema o instalación que este bajo la responsabilidad y visibilidad operacional de una sala de control, se debe hacer el proceso de solicitud de equipo a la sala de control del área.

7.2.- LIBERACIÓN DE ENERGÍAS

7.2.1- Liberación de energías residuales peligrosas (almacenadas) en sistemas hidráulicos, neumáticos y mecánicos (Referido al C.2 del ECF de Aislación y Bloqueo)

Previo a efectuar la mantención y reparación de maquinarias o equipos, se debe:

a) Identificar todas las fuentes de energía peligrosas del equipo o maquinaria.

b) Desenergizar y/o desconectar el equipo o maquinaria. Verificar la aislación y desactivación de la electricidad (energía eléctrica) y de los respaldos de energía (generadores, UPS) o cualquier retorno del sistema.

c) Se debe controlar todas las fuentes de energías peligrosas, mediante el uso de dispositivos de bloqueos y dispositivos para liberar o restringir (contener) la energía potencial almacenada o residual en dichos equipos o sistemas.

d) Detener el flujo de fluidos (gases o líquidos) en los sistemas hidráulicos o neumáticos.

e) Detener el proceso productivo, que acciona la máquina, bloqueando válvulas y abriendo drenajes.

f) Bloquear las piezas de la máquina para impedir su movimiento.

7.2.2.- Para liberar, disipar o restringir (contener) la energía almacenada que pudiera originar situaciones o condiciones peligrosas se deben aplicar algunos de los siguientes dispositivos:

a) Aplicación de frenos destinados a absorber la energía cinética o movimiento de las partes móviles. Estos deben ser realizados con elementos mecánicos con resortes o cualquier mecanismo que frente a la energización o desenergización no se liberen de esta condición.

b) Resistencias y circuitos apropiados para la descarga de condensadores eléctricos, asegurando respetar los tiempos de descarga de los sistemas.

c) Válvulas o dispositivos similares para despresurizar los acumuladores de fluidos hidráulicos o depósitos de aire, que pueden retener suficiente energía peligrosa, aun cuando se haya desactivado, aislada o cerrada la energía del sistema y se haya bloqueado.

d) Despichar los fluidos de recipientes a presión, estanques o acumuladores. Nunca despichar sustancias tóxicas inflamables o explosivas directamente a la atmósfera.

e) Liberar o bloquear la energía de los resortes que se encuentran bajo compresión (elementos mecánicos).

f) Descargar los condensadores a través de resistencias de descarga o cortocircuitos con elementos aislados. No olvidar probar ausencia de tensión antes de descargar.

g) Drenar las líneas hidráulicas y/o neumáticas.

h) Reubicar en una posición baja (posición de descanso) cualquier elemento que sea capaz de acumular energía potencial.

i) Disipar la energía cinética proveniente de la inercia al permitirle a los equipos e instalaciones que se detengan por completo, ya sea por el roce interno de sus partes componentes o por la aplicación de frenos directos sobre los elementos que están en movimiento, después de haber aislado la máquina o el equipo de sus fuentes de energía.

j) Se deben asegurar mecánicamente mediante el uso de frenos o dispositivos de restricción mecánicos, cuando los elementos mecánicos no puedan ser llevados a un estado intrínsecamente seguro y puedan originar una situación de peligro.

k) Se deben incorporar medios adicionales para restringir o contener en forma confiable la energía almacenada remanente, cuando la disipación de la energía almacenada pudiera reducir excesivamente la capacidad de uso de la máquina.

l) En el empleo de la energía hidráulica y neumática se debe tener en cuenta la presión residual, por cuanto en las líneas neumáticas o hidráulicas puede quedar, después de la desconexión del equipo o máquina, una presión residual en el circuito capaz de hacer que la máquina realice un nuevo ciclo. El circuito debe disponer de válvulas que dispongan de purgadores automáticos o manuales que realicen la limpieza del circuito, eliminando toda posible presión residual.

m) La identificación de las energías, aislamiento y bloqueo deberá quedar establecida por escrito en procedimientos específicos en todos aquellos casos en que se requiera de una descripción más detallada y técnica del proceso de aislamiento y bloqueo.

n) Los dispositivos de aislamiento y bloqueo que hayan sido instalados con ocasión de una mantención o reparación de una máquina, equipo o instalación, podrán ser retirados sólo por el personal a cargo de dicha mantención o reparación, en el momento en que ésta haya terminado, instancia que definirá el Encargado de la Actividad.

7.3.- DETENCIÓN Y BLOQUEO DE EQUIPOS Y/O INSTALACIONES.

a) El o la especialista de inicio y termino de bloqueo que está autorizado para ejecutar maniobras de apertura y cierre de equipo, maquinarias o sistemas a intervenir, antes de proceder a desactivar y bloquear los equipos y/o instalaciones debe siempre cerciorarse de lo siguiente:

- Confirmar el nombre e identificación del equipo y/o instalación a desconectar.
- Consultar al operador de la sala de control la condición operacional del equipo o instalación a intervenir.
- Interrumpir los flujos de energía eléctrica, mecánica, neumática, hidráulica, etc. según corresponda al equipo y/o instalación a intervenir:
- Instalar candado de respaldo (rojo).
- El supervisor o encargado de actividad deben verificar que se haya realizado el bloqueo del o los equipos solicitados.

b) El o la supervisor(a) o encargado(a) de actividad deben registrar cada bloqueo en Registro de Bloqueo. Libros, cuadernos, medio digitales, u otros
Todo el personal que intervendrá en el equipo bloqueado deberá cumplir con el Protocolo de Verificación de Bloqueo Múltiple en Cajas Departamentales; una vez asegurado esto, procederán a bloquear en la pinza multiplicadora del supervisor o encargado de actividad.

c) ***En toda intervención se debe evaluar todos los posibles tipos de energía presentes en el sistema a intervenir a fin de aplicar los sistemas de bloqueos que den total garantía a la intervención de las personas. Se debe revisar procedimiento y generar la matriz o planilla de control de energía de la actividad a realizar, (Anexo 7).***

7.4.- REQUISITOS DE AISLACIÓN Y LIBERACIÓN

a) Los equipos y maquinarias deben estar provistos con dispositivos para aislar y liberar las energías, para que puedan ser colocados los dispositivos de bloqueos (candados, tenazas porta candados y/o elementos de bloqueo) y tarjetas de advertencia, para prevenir la puesta en marcha imprevista o liberación de energía almacenada.

b) Los dispositivos para la instalación de los candados y tarjetas deben ser de una resistencia y distribución tal, que permita soportar el peso de los dispositivos de bloqueo, evitar el deterioro prematuro y permitir un perfecto ordenamiento y visualización de los interventores. Los dispositivos de aislamiento de energía deben:

i Asegurar una aislación efectiva (identificación, aislación y liberación).
ii Tener una conexión mecánica confiable entre el control manual y el o los elementos aislantes o elementos de desconexión.
iii Estar equipados con una identificación clara y precisa del estado del dispositivo de aislamiento (energizado, desenergizada, abierto, cerrado, encendido, apagado), que corresponda a cada posición de su control manual.

iv La ubicación y el número de dispositivos aislantes estarán determinados por la configuración de la máquina, la necesidad de la presencia de personas en las zonas de intervención, (zona de influencia), y la evaluación del riesgo.

v Cada dispositivo de aislación de energía debe ser fácilmente identificable en cuanto a la máquina, o parte de ésta a la cual aísla.

7.5.- DISPOSITIVOS PARA LIBERAR LAS ENERGÍAS RESIDUALES (ACUMULADAS)

a) Los dispositivos para liberar las energías residuales se deben incorporar a la máquina cuando esta energía pueda dar origen a un riesgo. Tales dispositivos incluyen frenos destinados a absorber la energía cinética de las partes móviles, sistemas de trabas mecánicas para impedir el movimiento de correas, resistencia para descargar condensadores eléctricos y válvulas o dispositivos similares para despresurizar los acumuladores de fluidos, entre otros.

b) Los elementos para liberar estas energías contenidas deben ser provistos cuando los elementos mecánicos que contienen energías potenciales acumuladas que presenten riesgos:

I. En virtud de su masa y posición, por ejemplo, partes mecánicas desequilibradas o levantadas o en cualquier situación o condición en la cual se podrían mover por efecto de la gravedad.

II. Por resultado de la acción ejercida sobre los elementos mecánicos por la carga de un resorte (independiente del material con el cual esté construido el resorte). Se deben proporcionar los medios para llevarlos a su estado de energía más bajo (por ejemplo, posición más baja o resorte relajado) mediante los controles manuales de la máquina, o mediante los dispositivos diseñados específicamente e identificados (marcados) para esa función. Cuando los elementos mecánicos no puedan ser llevados a un estado intrínsecamente seguro, se deben asegurar mecánicamente, mediante el uso de frenos o dispositivos de restricción mecánicos.

c) La máquina y los dispositivos de aislamiento y liberación de las energías deben ser diseñados, seleccionados y dispuestos de modo de poder efectuar una verificación confiable de la eficacia del aislamiento y de la liberación de las energías. Los procedimientos aplicados para verificar la eficacia de las medidas de aislamiento y liberación de las energías no deben reducir su eficacia.

d) Se deben proporcionar dispositivos en terreno, tales como manómetros o puntos de prueba, para verificar la ausencia de energías, (aislamiento), en las partes de una máquina, en las cuales se debe intervenir. El manual de instrucciones de la máquina debe proporcionar una guía precisa acerca de los procedimientos de verificación seguros. Cuando los montajes se pueden sacar o desmontar, se deben fijar etiquetas permanentes que adviertan contra los peligros, debido a la energía almacenada o residual, por ejemplo, resortes comprimidos u otra condición de peligros potenciales.

7.6.- REQUISITOS DE LOS DISPOSITIVOS DE BLOQUEO Y ADVERTENCIA

a) Los candados de seguridad se utilizarán específicamente como dispositivos de bloqueos para el control de energías peligrosas, no pudiéndose utilizar para ninguna otra finalidad.

b) Si el mecanismo o dispositivo de aislación de energía de un equipo, maquinaria o sistema no se puede bloquear con candado y se debe fabricar un sistema para colocar el candado o pinza porta candados, dicho sistema será revisado y probado por el o la responsable de la actividad y por el o la Ingeniero en Prevención de Riesgos del área, quiénes aprobarán o reprobarán el sistema después de pruebas que garanticen su eficacia y seguridad para el personal que interviene, el equipo en cuestión y las condiciones de trabajo. No se debe descartar en este caso, la realización de pruebas mecánicas destructivas, para determinar la capacidad máxima que posee este elemento, las cuales permitan confirmar su eficacia para controlar la energía peligrosa.

c) Los candados deben ser usados en conjunto con la tarjeta de advertencia. En este contexto, debe entenderse que las tarjetas por sí mismo, no reemplazan a los candados ni a los sistemas de bloqueo. Se prohíbe su uso en ausencia del candado de bloqueo o la colocación de un candado con más de una tarjeta de advertencia.

d) Los candados serán colocados de tal forma que el equipo no pueda ser activado, energizado o puesto en marcha. Un candado y una tarjeta de advertencia serán instalados en los equipos y sistemas, por cada persona que realice trabajos en dichos equipos. Los dispositivos multiplicadores (pinzas) deben utilizarse donde más de una persona efectúe los trabajos de reparación o mantención.

e) Los dispositivos de bloqueo (candado, tarjeta y multiplicadores) serán entregados a cargo de cada trabajador, de lo cual se llevará un registro que quedará ingresado en una hoja de cargo de cada trabajador.

f) Los candados de bloqueo de seguridad deben ser lo suficientemente fuertes y sólidos para evitar su retiro, excepto que éste se realice con herramientas especiales o fuerza excesiva. Los candados podrán ser con cuerpo de aluminio sólido anodizado o de cuerpo de acero laminado con arco o gancho de acero endurecido, con aplicación interior o exterior y de resistencia alta a la corrosión y ambientes agresivos, capaces, en general, de soportar las condiciones ambientales a los que deben estar expuestos en las áreas de trabajo.

g) De acuerdo con el equipo, maquinaria o sistema, previa identificación de los peligros de energías existentes o potenciales y evaluación de los riesgos, se deben seleccionar los dispositivos de bloqueo específicos a utilizar con cada equipo y sistema.

h) Se establece como norma permanente y obligatoria en la intervención de equipos, maquinaria y sistemas por razones de reparación y mantención, el uso de dispositivos de advertencia junto con dispositivos de bloqueos.

i) Las tarjetas tienen como propósito advertir contra los peligros resultantes de la energización, puesta en marcha imprevista de un equipo o liberación de energía peligrosa.

j) Las tarjetas deben estar firmemente adheridas a los dispositivos de aislación de energía, de tal modo que no puedan ser retiradas inadvertida o accidentalmente mientras estén en uso. Al mismo tiempo, la tarjeta debe estar atrapada sólo por el candado de la persona que la instaló, ya que, si ésta termina su trabajo, su candado y tarjeta no quedarán atrapadas en la pinza, por otro bloqueo.

k) Todos los puntos de bloqueo (como interruptores o breakers) en los mecanismos o dispositivos de aislación de energía o elementos de desconexión, deben estar debidamente señalizados con etiquetas de avisos e instrucciones que adviertan la necesidad de bloquear los dispositivos, antes de realizar cualquier trabajo de reparación o mantención.

7.7.- USO DE DISPOSITIVOS DE BLOQUEO Y ADVERTENCIA EN VÁLVULAS, LÍNEAS DE FLUJO Y CIRCUITOS DE PROCESO

a) En todo trabajo de construcción, instalación, limpieza, ajuste, regulación, modificación, reparación o mantención de líneas de flujo y circuitos de proceso, se deben controlar todas las fuentes de energía peligrosas existentes o potenciales con el uso (regulado por un procedimiento de intervención de equipos y sistema) de dispositivos de bloqueos apropiados (bloqueadores de cables, cadenas o casquetes bloqueadores de válvulas, u otros dispositivos de bloqueo equivalentes), asegurados con candado para prevenir la liberación de energía peligrosa y permitir una intervención segura.

b) El bloqueo de una válvula de control, instalación, circuito o flujo de proceso debe estar en conocimiento del dueño(a) del área y Encargado(a) de la Actividad, quiénes autorizarán que se efectúe el sistema de bloqueo y advertencia, considerando el cierre de válvulas manuales abierta - cerrada (ON-OFF) y/o de desvío de flujo (by-Pass) u otra que aislé el proceso.

c) El uso de sistemas de bloqueos y advertencia como norma permanente y obligatoria debe aplicarse en todas las intervenciones de equipos y sistemas donde el personal pueda exponerse a accidentes, debido a cortes de flujo, alimentación equivocada o conexiones de flujo parecidas en líneas de proceso, las cuales al abrir o cerrar por error, pueden generar condiciones potenciales peligrosas con riesgo de accidentes.

d) Ningún dispositivo de bloqueo de válvulas (casquete, cadena, candado, tarjeta u otro elemento de bloqueo equivalente) debe ser retirado de su posición, excepto por la persona autorizada, según lo establecido en detalle de la intervención. Toda transgresión será sancionada de acuerdo con las disposiciónes legales vigentes.

e) Los bloqueadores de válvulas como cadenas, pasadores, candados u otros elementos equivalentes de bloqueo, serán proporcionados por el área responsable de los flujos o fluidos. Está prohibido el uso de alambres u otros sistemas improvisados o no apropiados para bloquear válvulas.

f) Toda válvula bloqueada debe ser revisada por el encargado(a) de la actividad para verificar que la aislación de flujo es efectiva y segura, y que esta no se moverá a una posición distinta a la de bloqueo (abierto cerrado).

7.8.- INSTALACIÓN DE BLOQUEO CON CAJAS DE BLOQUEO Y CANDADOS DEPARTAMENTALES

a) Cuando en la intervención participen más de 10 trabajadores(as) (bloqueos con candado y tarjeta para bloqueos múltiples o grupales), será imprescindible disponer de una caja, estación de bloqueo para guardar las llaves de los candados utilizados para bloquear las fuentes de energía y el registro de solicitud de bloqueo. En el caso de que la intervención sea realizada por un número menor de 10 trabajadores(as), la utilización de esta caja de bloqueo quedará a criterio de los intervinientes y de las condiciones de trabajo.

b) El supervisor(a) o encargado(a) de actividad o personal autorizado y calificado para bloquear cada fuente de energía, utilizará un candado con llave única para bloquear cada fuente de energía. Después de bloquear el equipo, todas las llaves utilizadas se colocarán dentro de la caja de bloqueo y cada trabajador(a) autorizado fijará su candado personal en la caja de bloqueo, permitiendo a cada trabajador(a) mantener el control sobre su trabajo.

c) El uso de cajas de bloqueo facilita la gestión de los bloqueos múltiples y evita el uso de muchas pinzas en el punto de aislamiento.

d) Previamente se debe realizar una reunión donde participe el personal de planificación, operaciones, electricidad, mecánica y contratistas, con el propósito de definir claramente los puntos a aislar y bloquear.

e) Posteriormente, el supervisor(a) o encargado(a) de actividad debe verificar los puntos de bloqueo con la hoja de control definida con anterioridad y cuyo original, debe estar a la vista de todo el personal (Referido al B10, ECF de Aislación y Bloqueo).

7.9.- PRUEBA DE ENERGÍA CERO

a) Si es un equipo eléctrico, se debe verificar ausencia de tensión con un instrumento de acuerdo con los niveles de voltaje y procedimiento de pruebas indicando el EPP especifico.

b) En caso de que sea un sistema o un equipo, se puede verificar a través de partidas que se pueden realizar a través de pantallas que son comandas por los operadores de salas de control o de equipos móviles o estacionarios, como también de botoneras partir-parar locales.

c) Para el caso de otros tipos de energía, se debe verificar los cumplimientos de los procedimientos de medición específicos para el control de este tipo de energía.

7.10.- VERIFICACIÓN DE LA AISLACIÓN Y DEL BLOQUEO

a) Antes de iniciar el trabajo el encargado de la actividad debe examinar y liberar las energías de todos los mecanismos con posible energía almacenada y/o residual, provenientes de fuentes de vapor, circuitos hidráulicos y neumáticos, resortes comprimidos, cargas suspendidas, condensadores e inductancias, fuentes radiactivas y todo otro elemento que pudiera poner en riesgo la integridad del personal que trabaja en el área o intervendrá un equipo.

b) La desenergización de un equipo y/o proceso significa que todos los dispositivos de aislación de energía involucrados deberán ser ubicados y operados de tal manera que lo aíslen de todas las fuentes de energía.

c) Las personas involucradas en el trabajo se asegurarán de que el aislamiento y/o bloqueo se haya realizado correctamente, comprobando su efectividad a través de la sala control o botonera de terreno, verificar aguas abajo, líneas de deshinche en el caso de flujos y válvulas de despiche. Para esto se llevará el equipo a intervenir a posición manual y se intentará una partida desde sala de control o desde la botonera de terreno. En este contexto, cualquier persona que intervenga en la actividad, tendrá la autoridad de confirmar que el bloqueo ha sido ejecutado correctamente y el encargado(a) de la actividad o el(la) especialista de inicio y termino de bloqueo de las Energía deberán dar las facilidades para que esta comprobación se puede ejecutar en todo momento.

7.11.- PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO POR ÁREA, EQUIPOS Y O SISTEMAS, DIAGRAMAS Y MATRIZ DE ENERGÍAS PRESENTES.

a) Las distintas áreas de la División o empresas contratistas y subcontratistas que deben realizar bloqueo de energía, deberán contar con procedimientos específicos de Aislamiento y Bloqueo que permitan indicar en detalle, las acciones de control para aislar las energías presentes según sus propias necesidades y condiciones, en equipos sistemas o instalaciones.

b) Los procedimientos específicos de las áreas deben indicar los pasos que se deben ejecutar para chequear Aislación y Bloqueo en los distintos equipos o procesos. El entendimiento de la energía cero o chequeo de Aislación y Bloqueo.

c) En aquellos casos en que un área, equipo o sistema sea entregado formalmente a empresas Contratistas y subcontratistas para servicios de operación, revisión, mantención y/o reparación, será responsabilidad de la empresa contratista y subcontratistas la aplicación de este Reglamento lo que deberá ser revisado y controlado por el dueño(a) de área o Administrador(a) de contrato de la División.

d) En todas las áreas y equipos deben existir diagramas de las energías presentes.

e) En todas las actividades que se requiere bloquear energías, en los procedimientos de trabajo deben estar indicadas las energías presentes, como se verifica la energía cero, como se liberan las energías residuales y puntos de bloqueo.

7.12.- DESBLOQUEO Y ENTREGA DE EQUIPOS Y/O INSTALACIONES INTERVENIDAS.

a) Se debe retirar las puestas a tierra y/o todos los trabamientos mecánicos, hidráulicos y despiches.

b) En caso de haberse efectuado un bloqueo múltiple, el personal interventor deberá retirar sus bloqueos personales de la caja departamental en el caso que se hubiese utilizado.

c) La entrega del equipo la realizará el supervisor(a) o encargado(a) de actividad que intervienen, quienes deben garantizar que el equipo y/o instalación está en condiciones de operar. La recepción de los equipos e instalaciones la efectúa el Coordinador o encargado del área de Codelco o Empresas Colaboradoras.

d) El supervisor(a) o encargado(a) de actividad de la empresa, gestionará con el Operador de la Sala de Control respectiva la entrega del componente, equipo o instalación.

e) El área de operaciones por medio del operador(a) de equipo, sala de control, jefe(a) de Turno, Ingenieros y analistas de mantenimiento e Ingenieros y analistas de operaciones, Geotécnicos, según sea el caso, coordinará el desbloqueo con Personal capacitado y autorizado para ejecutar maniobras de apertura y cierre de equipo, maquinarias o sistemas a intervenir responsable del área.

f) El supervisor(a) o encargado(a) de actividad de la intervención debe ir a la sala eléctrica correspondiente o al punto de bloqueo y retirar los dispositivos de bloqueo, en forma personal y registrar esta acción en el libro de Registro de Bloqueo.

g) Cada El supervisor(a) o encargado(a) de actividad de la intervención debe asegurar que TODO el personal a su cargo ha retirado sus dispositivos de bloqueo.

h) El operador(a) de equipo, sala de control, jefe(a) de Turno, Ingenieros y analistas de mantenimiento, e Ingenieros y analistas de operaciones, Geotécnicos, según sea el caso debe verificar que no existen otros grupos de trabajo desarrollando actividades en el Área y/o Equipos.

i) Ejecutado el punto “h” el operador(a) de equipo, sala de control, jefe(a) de Turno, Ingenieros y analistas de mantenimiento, e Ingenieros y analistas de operaciones, Geotécnicos solicitará Personal especialista, capacitado y autorizado para ejecutar maniobras de energización de maquinarias o sistemas, el retiro del candado de respaldo de bloqueo y la energización del equipo o sistema.

j) Antes de poner en servicio una máquina, equipo o instalación que ha sido aislada y bloqueada, deberán reinstalarse en ella todas sus protecciones y dispositivos de seguridad y luego someterla a pruebas de funcionamiento que garanticen el perfecto cumplimiento de su función y la seguridad de su operación en el entorno de trabajo.

7.13.- CONSIDERACIONES PARA PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS Y/O INSTALACIONES.

a) El supervisor(a) o encargado(a) de la actividad, junto a los operadores(as) de la Sala de Control deben:

- Informar al personal de la prueba o puesta en servicio a realizar y despejar el área.
- Deben coordinar con personal de terreno la revisión del área para iniciar el movimiento de equipos o sistemas.
- Comprobar que no existen impedimentos para efectuar dicha prueba o puesta en marcha.
- Se debe anunciar vía radio frecuencia, vía alarma sonora, la partida del sistema o equipo.

b) Después de una prueba, si es necesario intervenir nuevamente, se deberán repetir los pasos establecidos anteriormente.

7.14.- CONSIDERACIONES ESPECIALES AL SISTEMA DE BLOQUEO /EXCEPCIONES CONTINGENCIAS

a) Cualquier responsable del bloqueo que se retire de faena en forma voluntaria sin retirar su candado y tarjeta será considerado falta grave y se aplicaran las sanciones establecidas en el reglamento interno de orden higiene y seguridad.

b) Quedarán exentos(as) de estas sanciones aquellos que por fuerza mayor no pudieran cumplir con el retiro de sus dispositivos de bloqueo.

c) El supervisor(a) o encargado(a) de actividad deberá realizar todos los esfuerzos necesarios para localizar al interventor(a) antes de proceder a retirar los dispositivos de bloqueo.

d) Cuando se ubique al interventor(a) responsable del bloqueo el supervisor(a) o encargado(a) de actividad deberá solicitar personalmente al superintendente o quien lo reemplace a cargo del área o equipo intervenido, la autorización de retiro del sistema de bloqueo del personal ausente.

e) En el caso en que se requiera retirar un bloqueo y luego de haber agotado todos los medios para ubicar al propietario del bloqueo dentro de las instalaciones de DRT, para que realice el mismo esta acción, el dueño(a) del equipo o sistema afectado deberá ubicar al responsable de la actividad, quien es el (la) que autorizará cortar el bloqueo. Esta actividad deberá quedar registrada en un acta de retiro de candado. Anexo 6.

f) En caso de que un bloqueo no pueda ser retirado por quien lo usa debido a la pérdida de la llave del candado, este podrá ser cortado en presencia del responsable de la actividad y la persona dueña del bloqueo quien se identificará con su cédula de identidad, la que será corroborada con los antecedentes que se muestran en la tarjeta de bloqueo personal.

g) En todas las salas eléctricas y/o subestación eléctrica, salas de calderas, compresores cuadro de válvulas debe existir un libro de registro de bloqueo en la cual se registre el personal que interviene.

h) Cada persona que participe en la intervención de un equipo y/o instalación sometida a una condición de mantención y/o reparación debe colocar su dispositivo de bloqueo personal.

i) Para los casos en que más de una persona deba bloquear un sistema de interrupción de energía se debe utilizar una pinza multiplicadora de candados dejando siempre a lo menos un orificio libre en esta, para otros interventores(as).

j) Las tarjetas de identificación personal que acompañan al candado de bloqueo deben ser identificada correctamente con los datos del interventor(a) en forma legible, de acuerdo con lo indicado en el Anexo 1. Se prohíbe el uso de tarjetas desechables.

7.15.- PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO PARA MANTENIMIENTOS PROLONGADOS O DETENCIONES DE ÁREAS O SISTEMAS DE OPERACIÓN.

En casos en que la intervención a una instalación o equipos se haya planificado para un tiempo prolongado, existe un procedimiento especial para asegurar el cumplimiento del bloqueo, control de energías y comprobación de energía cero. El único candado de bloqueo que aplica para detenciones prolongadas es el candado rojo de respaldo, en ningún caso el personal (propio y contratista.

a) El Coordinador(a) a cargo de la actividad o el(la) Líder de empresa Contratista/subcontratista deberá:

- Revisar la programación de las actividades a ejecutarse, incluyendo el análisis y control de riesgos, el bloqueo de equipos y la forma de comprobación de energía cero de las diferentes energías existentes.
- Verificar existencia y vigencia de los procedimientos de trabajo aplicados en la actividad.
- Reconocer y validar los puntos de bloqueo de energía de los equipos e instalaciones a intervenir.
- En base a la programación, definir los tiempos de intervención de cada equipo.
- Entregar toda la información anterior a los líderes e interventores(as) que participan en la actividad.

b) El supervisor(a) o encargado(a) de actividad de la empresa Contratista o Subcontratista deberá asegurar previo a la intervención al turno siguiente, que no ha existido ninguna modificación al bloqueo, ni han cambiado las condiciones de este. De existir, se deberá realizar nuevamente todo el procedimiento de bloqueo

c) El supervisor(a) o encargado(a) de actividad de la empresa Contratista o Subcontratista, solicita al Operador(a) Mantenedor(a), la desenergización y bloqueo de los equipos solicitados, de acuerdo con el presente reglamento.

d) El supervisor(a) o encargado(a) de actividad de la empresa Contratista o Subcontratista se encargan de instalar su bloqueo personal en los equipos bloqueados, de acuerdo con el presente reglamento.

e) El supervisor(a) o encargado(a) de actividad de la empresa Contratista o Subcontratista junto con los interventores(as) realizan el protocolo de comprobación de energía cero, de todos los equipos, de acuerdo con la programación.

f) Al terminar la jornada de trabajo, los interventores salientes deben retirar sus candados y tarjetas personales, desbloqueando a sus líderes y anotando su retiro en el Libro.

g) Una vez retirado su grupo de trabajo, el supervisor (a) o encargado(a) de actividad de la empresa Contratista o Subcontratista interventor(a) debe retirar su candado y tarjeta, registrar el retiro en el Libro y retirarse de la faena.

h) Los interventores(as) que continuarán con el trabajo en la nueva jornada deberán cumplir con el presente procedimiento. Podrán consultar el documento protocolo de verificación de bloqueo como comprobación de energía eléctrica cero, pero deberán realizar su propio ART, para verificar que no existan otros tipos de energías presentes.

i) Los(las) líderes de bloqueo deberán entregar sus trabajos, el cual una vez comprobado que está todo en orden, entregará las instalaciones a personal de operaciones para que inicien los procesos de pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de los equipos.

j) El candado departamental o área de bloqueo del equipo (candado rojo), sólo se retirará una vez finalizada la intervención del equipo o componente y es de responsabilidad del operador(a) de la sala de control solicitar el retiro del candado de respaldo, una vez que personal de operaciones informe que se encuentra toda el área controlada para iniciar pruebas y puesta en marcha.

7.16.- CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

7.16.1 Especialista de inicio y término de bloqueo de energías: Los administradores(as) de Contrato y Superintendentes, que tengan equipos, sistemas o instalaciones que posean energías que se deban bloquear, deben capacitar, entrenar y autorizar a los especialistas de inicio y/o término de bloqueo.

Se deben confeccionar procedimientos de cómo se debe ejecutar la actividad abrir – Desenergizar y cerrar – energizar los tipos de energía y establecer como se realiza el aislamiento y bloqueo de las fuentes de energía.

Se deberá capacitar a su personal en los siguientes temas como mínimo:

a) Controles operacionales directos de acuerdo con los diagramas de procesos generales del área.

b) Controles específicos de acuerdo con los tipos de actividades a desarrollar.

c) Conocimiento para distinguir los distintos tipos de energías principales y residuales que se pueden encontrar en las máquinas, equipos e instalaciones, especialmente cuando estos están bajo su responsabilidad.

d) Conocimiento de los métodos, sistemas, dispositivos y medios necesarios para aislar, liberar y bloquear las fuentes de energía peligrosa e instrucción de prácticas seguras de trabajo.

e) Conocimiento de los principales puntos de bloqueo ya sean interruptores, válvulas, alarmas, dispositivos de detección y/o protección.

7.16.2 Capacitación Personal operaciones y mantención

a) Todo personal que labore en la división debe ser instruido en el reglamento de aislación y bloqueo.

b) En particular, los mantenedores, operadores o usuarios de equipos y maquinaria o sistemas, deben ser instruidos acerca de los peligros de las fuentes de energía no controladas, de los riesgos de accidentes y sobre las medidas de prohibición de operar, o utilizar equipos o maquinarias que estén con sistemas de bloqueos colocados.

c) El trabajador(a) nuevo(a) o transferido(a) de otra área, debe ser instruido por un jefe(a) de turno responsable o supervisor(a) a cargo en los procedimientos de intervención que se realicen en el área.

d) Si existe un cambio de control de las energías y/o procedimiento de control de la energía. se debe re instruir al personal del área.

e) Debe haber un reentrenamiento adicional cuando una inspección u observación indique que existen desviaciones en el uso de los controles de energía. Dicho reentrenamiento debe asegurar el entendimiento de la falta y su acción de corrección.

f) Toda persona que se integre por primera vez a operaciones y/o mantención de la División deberá ser instruida en las disposiciónes contenidas en este Reglamento.

7.16.3 Los profesionales que realizan las capacitaciones de acuerdo con lo siguiente:

a) Especialistas de inicio y término de bloqueos: La supervisión directa y los ingenieros(as) que pertenecen al comité eléctrico Divisional de acuerdo con los tipos de energía, realizaran las capacitaciones.

b) Reglamento de bloqueo general: La supervisión directa y personal capacitada en el reglamento de bloqueo e ingenieros que pertenecen al Comité Eléctrico Divisional.

c) Procedimientos específicos de bloqueo de equipos o sistemas: La supervisión del área y/o personal capacitado y entrenado(a) en el procedimiento.

7.17.- PERMISO DE TRABAJO PARA INTERVENCIÓN DE EQUIPO Y/O INSTALACIONES CON ENERGÍAS PRESENTES.

a) Cada vez que se requiera intervenir un equipo o instalación, con energía presente o energizada, deberá realizar la identificación de peligro, evaluación de los riesgos de la actividad y registrar en ART, (Si hay riesgos diferentes a los identificados en Matriz de Riesgos, deberá incluirlos una vez finalizada la actividad.

b) En caso de que la actividad a realizar sea con energía eléctrica se debe cumplir con instructivo para realizar trabajos con equipos eléctricos energizados (PTEE).

c) Si se interviene con otra energía presente se debe desarrollar un procedimiento específico donde debe considerar como se controlarán los riesgos, la actividad debe ser autorizada por la supervisión.

d) La documentación deberá permanecer en poder del supervisor(a), mientras dure la actividad.

e) La autorización de trabajo deberá estar firmada en el ART por el supervisor(a) y experto(a) en prevención de riesgos y la autorización durará solo el tiempo que contempla el turno diario.

7.18.- FALTAS GRAVES AL REGLAMENTO

7.18.1 Las sanciones al presente reglamento serán reguladas por el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de DRT y/o de la Empresa Contratista o subcontratistas. Sin perjuicio de las sanciones contenidas en la legislación vigente que pudiesen corresponder, pudiendo llegar hasta la caducación del contrato de trabajo.

7.18.2 Las siguientes son faltas graves al presente reglamento:

- Trabajar sin la instalación de bloqueo, o en un equipo que no corresponda al bloqueado.
- Retirar los elementos de bloqueo de otro trabajador.
- Utilizar elementos o dispositivos de bloqueo de otra persona.
- El olvido u omisión de retiro del candado de seguridad o de la Tarjeta de Advertencia de Bloqueo.
- Transferir a otra persona la responsabilidad de colocar o retirar candados y/o tarjetas de advertencia de bloqueo.

- Utilizar los candados de bloqueo para otros fines que los dispuestos en este Reglamento.

8. REGISTROS

Nombre	Tipo	Ubicación	Tiempo de resguardo del documento	Responsable
Libro de control para la solicitud de equipos o componentes	Documento	Salas de control	Un Mes	Coordinador de mantenimiento
Libro de registro de bloqueo	Documento	Sala eléctrica/ terreno.	Un Mes	Especialista de inicio y termino del bloqueo
Registro de verificación de bloqueo	Documento	Sala eléctrica/ terreno.	Un Mes	Supervisor

9. REFERENCIAS

Este reglamento, reemplaza al Reglamento R008 de bloqueo, (NEO 004 de la ex División Codelco Norte) y Reglamento de aislamiento, bloqueo y permiso de trabajo versiones anteriores N°5.

Guía de control de Riesgos de Fatalidad 1 y 4, Guía Controles Críticos y Riesgos Operacionales, Reglas que salvan vidas, SIGO, RESSO, Normas Intransables, etc.

10. CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

Punto Modificado	Descripción de la Modificación	Fecha
Versión Inicial V.0	Ninguna	30/11/2011
Revisión 1	Se incluye punto 6.6.1. y 6.6.2, Procedimiento de bloqueo para mantenimientos prolongados o detenciones de áreas o sistemas de operación.	28/01/2014
Versión V1.0	Revisión 2, se considera Riesgos Críticos	01/03/2015

Versión 4	Se realiza revisión anual a todo el reglamento. Se incorpora definiciones de tipos de energías. Se define Personal capacitado y autorizado para ejecutar maniobras de apertura y cierre de equipo, maquinarias o sistemas a intervenir.	06/10/ 2016
Versión 5	Se incorpora revisión general del reglamento, se incluyen las energías presentes en la División, cambios generales en su estructura, incorporando además requisito de Estándar de Control de Fatalidad de Aislación y Bloqueo, mapas y/croquis, matriz de energía, capacitaciones	26/05/2021
Versión 6	Se cambia estándar de control de fatalidad a Riesgos de Fatalidad, se reordena el proceso de bloqueo, se elimina párrafos duplicados, se modifican los especialistas que revisan el reglamento y se actualizan gerentes que autorizan reglamento	Junio 2026

11. ANEXOS DEL REGLAMENTO

11.1 ANEXO 1: Dispositivos de Bloqueo

a) PINZAS DE SEGURIDAD O MULTIPLICADOR DE CANDADOS:

Generalmente tienen 6 orificios de 10 mm, de diámetro c/u que permite contener hasta 6 candados con un grillete de 3/8'' de diámetro máximo. Hay pinzas de 1'' y 11/2'' de diámetro interior de la pinza o tenaza. Son fabricadas en aluminio y con un revestimiento de resina plástica de color rojo para una rápida identificación.



b) CANDADOS DE BLOQUEO

Un candado de seguridad brinda una medida de seguridad más allá de la que ofrece un candado común. Si se lo usa adecuadamente junto con un proceso de bloqueo bien planificado, el candado de seguridad ayuda a asegurar que los empleados no activen accidentalmente la pieza de un equipo mientras alguien esté trabajando allí. El candado debe ser diferente a los utilizados en la instalación para cerrar cajas de herramientas, puertas, etc. Los candados de bloqueo deben incorporar el nombre del trabajador, a través de un sistema de identificación permanente. Algunos tipos de candados American Lock, Master Lock o similares.



c) TARJETA DE BLOQUEO

Este tipo de tarjetas con encabezado PELIGRO se emplea para advertir en forma temporal cualquier medida o acción preventiva que deben adoptar las personas, con el propósito de evitar o controlar riesgos o peligros de incidentes/accidentes. Las tarjetas De Advertencia Tendrá la siguiente dimensión 10,5 cms de lado por 6,5 cms de ancho.

<u>Cara Principal</u>

Leyenda de peligro, fotografía del trabajador, nombre del trabajador, área del trabajo, fono de emergencia.



Cara posterior.

Primera Leyenda: **"Peligro No Operar"**
Segunda Leyenda: **"Esta Tarjeta solo puede ser retirada por:"** <Nombre y Apellidos>, Gerencia, Superintendencia, o nombre de la empresa contratista".

- Leyenda de peligro.
- Fotografía del trabajador(a).
- Nombre del trabajador(a).
- Área de trabajo.
- Número de contacto.
- Logo de EECC (si aplica).

11.2- ANEXO 2: Cajas departamentales estacionarias y móviles y caja departamental digital

Es una caja metálica capaz de contener todas las llaves de bloqueos utilizadas en un bloqueo múltiple. En este caso, se guardan todas las llaves del supervisor(a) a cargo de la intervención del equipo o componente, y que deberá ser bloqueado por todo el personal que Interviene en el equipo o componente,

esta caja es abierta al finalizar el trabajo por el(la) líder de la actividad o supervisor(a), una vez retirado todos los candados de bloqueo de los interventores(as).









11.3.- ANEXO 3: Registro de verificación de bloqueo múltiple:

CODELCO Radomiro Tomic	PROTOCOLO DE VERIFICACION DE BLOQUEO CON SISTEMA CAJAS DEPARTAMENTALES.	REV 2 FECHA 21-10-2010 FORM: GR-002-SIG

I.- ANTECEDENTES GENERALES EMPRESA QUE BLOQUEA						
NOMBRE EMPRESA		EQUIPO				
FECHA BLOQUEO		N° CANDADO	N° CANDADO	N° CANDADO	N° CANDADO	

N· DE CANDADOS PARA BLOQUEO						
Número Candado Departamental						
ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD O LIDER						
FIRMA						
EL PERSONAL QUE FIRMA LA DOCUMENTACION DAN FE QUE LOS ANTECEDENTES ADJUNTO EN EL ITEM I SON VERIDICOS.						

II. DESENERGIZACION Y BLOQUEO SALA ELECTRICA		
COMPONENTES DEL EQUIPO Y/O LINEA BLOQUEADA	NUMERO CANDADO UTILIZADO	OBSERVACIONES

NOMBRE ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD O LIDER		INTEGRANTE GRUPO DE TRABAJO		NOMBRE ELECTRICO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
EL PERSONAL QUE FIRMA DAN FE QUE LOS BLOQUEOS CORRESPONDEN A LOS EQUIPOS CANDADOS Y LLAVES UTILIZADAS EN BLOQUEO SALA ELECTRICA					

III.- ANTECEDENTES BLOQUEO CAJAS DEPARTAMENTALES				
IDENTIFICACION LINEA EN QUE SE RESGUARDARAN LAS LLAVES	UBICACIÓN EN LA LINEA DE LA CAJA DE RESGUARDO	TOTAL DE LLAVES EN RESGUARDO EN CAJA	N· DE TRABAJADORES QUE BLOQUEAN	OBSERVACION
ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD O LIDER		INTEGRANTE GRUPO DE TRABAJO		
FIRMA		FIRMA		

VERIFICACION DE ENERGIA CERO

Nota. Describir forma de verificación de energía cero

INTEGRANTE GRUPO DE TRABAJO		ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD O LIDER	
FIRMA		FIRMA	
EL PERSONAL QUE FIRMAN DAN FE QUE SE VERIFICO ENERGIA CERO Y SE PUEDE PROCDER A INTERVENIR			

NOTA: ESTA DOCUMENTACION SE MANTENDRA EN SALA DE CONTROL U OPERADOR DE EQUIPOS, SEGÚN CORRESPONDA, COMO RESGUARDO MIENTRAS DURE LA INTERVENCION

11.4.- ANEXO 4: Protocolo bloqueo intervenciones prolongadas:

CODELCO División Radomiro Tomic	PROTOCOLO DE BLOQUEO POR INTERVENCIONES PROLONGADAS DE EQUIPOS O SISTEMAS	REV 0 FECHA 06-08-2013 SSI

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL BLOQUEO.			
1.1. Tiempo de Intervención			
1.2. Operador Mantenedor que Inicia el Bloqueo		Fecha y Hora del Inicio de Bloqueo	Firma
1.3. Operador Mantenedor que Retira el Bloqueo		Fecha y Hora del Desbloqueo	Firma
1.4. Coordinadores Generales de Mantenimiento.			
	Coordinador General	Empresa	Firma
1.			
2.			

3.			
4.			
5.			
6.			

EL PERSONAL QUE FIRMA LA DOCUMENTACIÓN DAN FE QUE LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON VERÍDICOS.

2. LIDER VERIFICADOR DE BLOQUEO	Empresa	Firma

3. EQUIPOS BLOQUEADOS

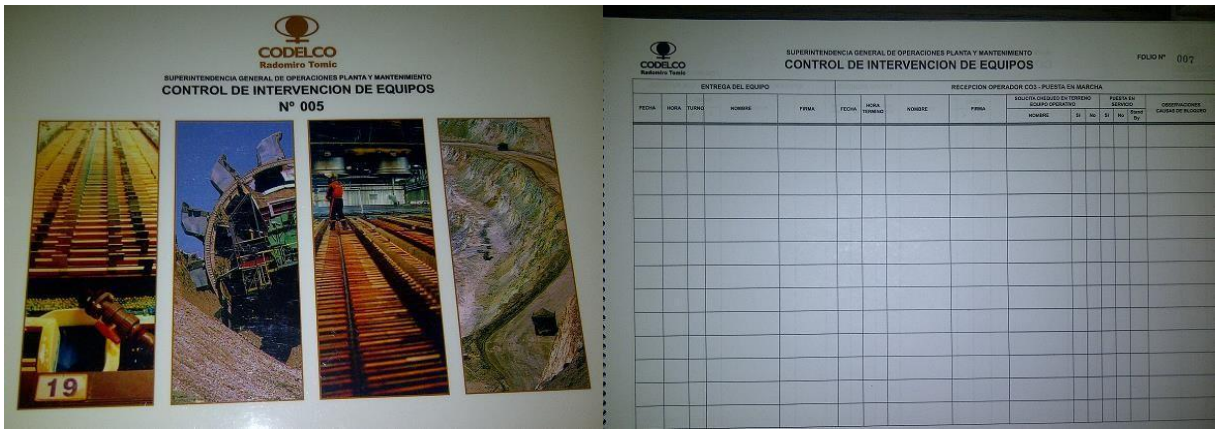
	Equipo Bloqueado	Punto de Bloqueo
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		

4. PRUEBAS DE ENERGÍA CERO

	Tipo Energía	Prueba Realizada	Energía Cero
1.			
2.			
3.			
4.			

5.			
6.			
7.			
8.			
5. OBSERVACIONES			

11.5.- ANEXO 5: Libro de control para solicitud de equipos o componentes:



11.6.- ANEXO 6: Registro de retiro de candado de bloqueo o apertura de canastillo:

ACTA DE RETIRO CANDADO DE BLOQUEO

Objetivo: Retirar candado de bloqueo dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Aislación y Bloqueo de RT

Alcance: Se debe levantar esta acta toda vez que un trabajador no retira su candado de bloqueo.

Procedimiento: El (la) responsable de la actividad y el encargado(a) de la actividad, deben adjuntar los respaldos de las gestiones realizadas para ubicar al trabajador(a) ausente, como también la revisión del área equipo o sistema y seguidamente proceder a cortar candado correspondiente.

Se debe solicitar la llave de apertura de canastillo de acuerdo con lo establecido en procedimiento Apertura de castillo.

Responsable de la actividad:

_____
Nombre y Firma:

Autorización de Superintendente Área

_____
Nombre y Firma

Encargado(a) de la actividad

_____
Nombre y Firma

11.7.- ANEXO 7: Matriz de control de energías en actividades relevantes o críticas:

ENERGÍAS PRESENTES EN CORREAS TRANSPORTADORAS

Tipo de energía	Fuente de energía	Aislamiento	Liberar energía residual	Bloqueo	Verificación de energía cero	Ubicación del bloqueo
Energía mecánica elástica o resorte	Resortes comprimidos.	Impedir el paso delimitando la zona de trabajo.	Liberar los elementos que contienen la energía potencial.	Colocar dispositivo que impida el movimiento de los resortes o acceso a ellos, se debe instalar candado de bloqueo.	Visualizar la descompresión del resorte	Identificar en terreno la ubicación de la instalación de dispositivos de bloqueo.
Potencial	Carga suspendida.	Impedir el paso delimitando la zona de trabajo.	Bajar la carga.	Colocar elementos mecánicos que impidan el movimiento de los elementos.	Visualizar la posición final de la carga	Identificar en terreno la ubicación de la instalación de dispositivos de bloqueo.
Potencial	Correas transportadoras con carga.	Impedir el paso delimitando la zona de trabajo.	Programar la operación para liberar la carga acumulada.	Instalar elementos mecánicos sobre la correa, que impidan el movimiento del equipo.	Darle una partida a la correa	Identificar en terreno la ubicación de la instalación de dispositivos de bloqueo.
Eléctrica	Motores eléctricos, accionamientos de piolas de seguridad, bastones de desalineamientos, alarmas, balizas etc.	Abrir interruptores, desconectadores etc.	Descargas a tierra e instalar tierras	Instalar dispositivos de bloqueo (candado y tarjetas)	Medir con multi tester u detectores de tensión de acuerdo procedimiento	Revisar diagramas unilineales para establecer previamente la ubicación de los puntos de bloqueo
Hidráulica	Circuitos de aceite hidráulicos.	Cerrar válvulas de ingreso de aceite y bloquear el equipo de accionamiento de motor	Abrir válvula de despiche de aceite contenido a presión.	Colocar elementos mecánicos que impidan el movimiento de las válvulas de ingreso de aceite.	Dar partida a movimiento de equipo o forzar y/o verificar con instrumento la presión de la línea.	Identificar en terreno y diagramas los dispositivos de bloqueo y de liberación de presión.
Potencial	Columna de material sólido (Stock Pile)	Instalación de lanzas retenedores.	Retiro de la carga	Instalar elementos de bloqueo que impidan el retiro de las lanzas	Visualizar la posición final de las lanzas	Identificar en terreno la ubicación de la instalación de dispositivos de bloqueo.
Potencial	Contrapesos de Correas Transportadoras	Impedir el paso delimitando la zona de trabajo.	Programar la operación para liberar la carga acumulada. Destensar si es posible.	Instalar elementos mecánicos sobre la correa, que impidan el movimiento del equipo.	Visualización de posición final de contrapeso	Identificar en terreno la ubicación de la instalación de dispositivos de bloqueo.

ENERGÍAS PRESENTES EN MAQUINAS DESPEGADORAS DE CÁTODOS

Tipo de energía	Fuente de energía	Aislamiento	Liberar energía residual	Bloqueo	Verificación de energía cero	Ubicación del bloqueo
Neumática	Fuentes de aire comprimido.	Cerrar válvulas de ingreso de aire.	Abrir válvula de despiche de aire contenido.	Colocar dispositivos mecánicos que impidan el movimiento de las válvulas de ingreso de aire.	Verificar instrumento de medición de presión del aire	Identificar en terreno y diagramas los dispositivos de bloqueo y de liberación de presión.
Potencial	Carga suspendida.	Impedir el paso delimitando la zona de trabajo.	Bajar la carga.	Colocar dispositivos mecánicos que impidan el movimiento de los elementos.	Visualizar la posición final de la carga	Identificar en terreno la ubicación de la instalación de dispositivos de bloqueo.
Potencial	Correas transportadoras con carga.	Impedir el paso delimitando la zona de trabajo.	Programar la operación para liberar la carga acumulada.	Instalar dispositivos mecánicos sobre la correa, que impidan el movimiento del equipo.	Darle una partida a la correa	Identificar en terreno la ubicación de la instalación de dispositivos de bloqueo.
Eléctrica	Motores eléctricos, accionamientos de piolas de seguridad, bastones de desalineamientos, alarmas, balizas etc.	Abrir interruptores, desconectadores etc.	Descargas a tierra y instalar tierras	Instalar dispositivos de bloqueo (candado y tarjetas)	Medir con detector de tester u detectores de tensión de acuerdo procedimiento	Revisar diagramas unilineales para establecer previamente la ubicación de los puntos de bloqueo
Hidráulica	Circuitos de aceite hidráulicos.	Cerrar válvulas de ingreso de aceite y bloquear el equipo de accionamiento de motor	Abrir válvula de despiche de aceite contenido a presión.	Colocar dispositivos mecánicos que impidan el movimiento de las válvulas de ingreso de aceite.	Dan partida a movimiento de equipo o forzar y o verificar con instrumento la presión de la línea	Identificar en terreno y diagramas los dispositivos de bloqueo y de liberación de presión.
Hidráulica	Líneas presurizadas	Cerrar válvula de acceso.	Despiche del Fluidos.	Colocar dispositivos mecánicos que impidan el movimiento de las válvulas.		Identificar en terreno y diagramas los dispositivos de bloqueo y de liberación de presión.
Térmica	Cámara de lavado	Cerrar de ingreso de vapor al sector de maquina .	abrir válvulas de descarga	Instalar dispositivos que no permitan la operación de la válvula. Candado, dispositivo de bloqueo y tarjeta en válvula principal .	Verificar cierre de válvula	Identificar en terreno y diagramas los dispositivos de bloqueo y de liberación de presión.

ENERGÍAS PRESENTES EN CAMIONES DE EXTRACCIÓN

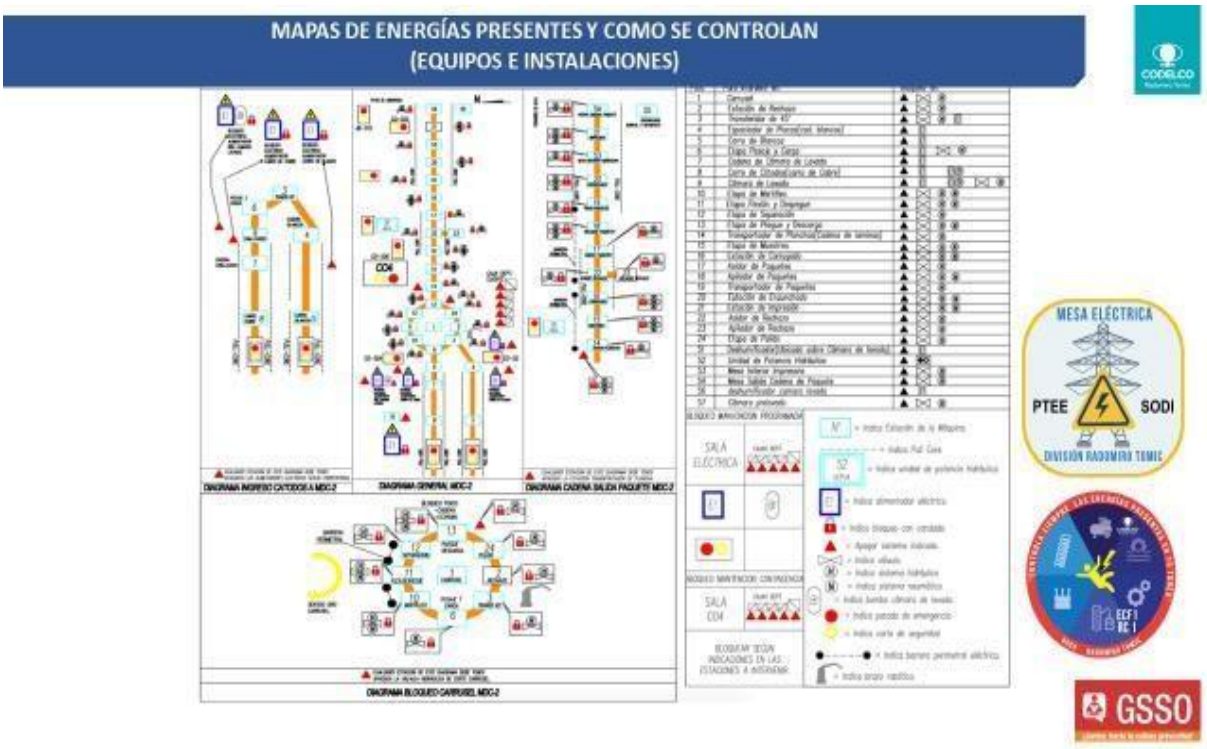
Tipo de energía	Fuente de energía	Aislamiento	Liberar energía residual	Bloqueo	Verificación de energía cero	Ubicación del bloqueo

Potencial	Tolva suspendida.	Impedir desplazamiento, caída de la tolva.	Bajar la tolva hasta mantener postura de desplazamiento.	Instalar eslingas con grilletes y/o soportes (afianzada a chasis)	Visualizar la posición final de la tolva.	Eslinga en puntos de anclaje de la tolva trasera superior y/o soportes entre tolva y chasis.
Cinética	Tolva suspendida con material residual.	Impedir desprendimiento y caída de material	Levantar tolva y mover la dirección hasta que caiga el material.		Visualizar tolva que no tenga material y sacar fotografías final, realizando check list.	
Eléctrica Sistema de Potencia	Condensadores con energía residual del sistema eléctrico propulsión.	Descarga de potencial 0 volts por descarga eléctrica.	Descarga de potencial a tierra (Chasis).	Desenergización del control de funcionamiento del sistema de propulsión.	Uso de bastones de medición de voltaje y descarga de condensadores a tierra.	Bloqueo del equipo en el sistema eléctrico de 24 volts.
Hidráulica	Energia residual hidráulica del sistema de dirección y freno en los Acumuladores.	Impedir movimiento de dirección inesperado del equipo.	Abrir válvula de despresurización de los acumuladores de dirección y frenos (NV1 y NV2).	Bloquear el funcionamiento de las bomba hidráulicas de dirección y freno.	Mover la dirección del equipo hacia el lado derecho y izquierdo hasta quedar rigida y aplicar freno servicio. Verificar presión 0 psi en puntos de testeos PK2 y PK3 en el gabinete de freno.	Bloqueo del equipo en sistema eléctrico de 24 volts, impidiendo el funcionamiento de las bombas hidráulicas.
Hidráulica	Líneas hidráulicas presurizadas.	Despresurisar el sistema hidráulico del camión.	Abrir válvula de despresurización de los acumuladores del sistema hidráulico (NV1 y NV2).	Bloquear el funcionamiento de las bomba hidráulicas.	Mover la dirección del equipo hacia el lado derecho y izquierdo hasta quedar rigida y aplicar freno servicio. Verificar presión 0 psi en puntos de testeos PK2 y PK3 en el gabinete de freno.	Bloqueo del equipo en sistema eléctrico de 24 volts, impidiendo el funcionamiento de las bombas hidráulicas.
Térmica y Neumática	Neumáticos del camión.	Impedir alta temperatura del neumático y explosión (por alta temperatura)			Verificar con pirómetro, que la temperatura de neumático sea menor a 50 C.	
Eléctrica de 24 volts	Sistema 24 volts, batería de control y potencia.	Desenergización por medio de interruptores eléctricos de 24 volts.	Llevar todo potencial eléctrico de 24 y 12 volts a 0.	Instalar bloqueo departamental e individual en interruptores eléctricos de 24 volts.	Verificar con multitester energía 0 volts a la salida de los interruptores.	Caja de baterías (Bajo escalera principal de acceso al equipo)
Mecánica	Desplazamiento inesperado del equipo	Impedir el movimiento del equipo.		Instalar cuñas en la posición trasera izquierda del camión neumático número 3.	Verificar posición de cuñas que se encuentren a tope con el neumático.	Posicion de neumático número 3 del camión.

ENERGÍAS PRESENTES EN MAQUINAS ROBÓTICAS DE LAVADO Y ARMADO DE PAQUETES DE CÁTODOS

Tipo de energía	Fuente de energía	Aislamiento	Liberar energía residual	Bloqueo	Verificación de energía cero	Ubicación del bloqueo
eléctrica	cadena transportadora de paquetes	no ingresar a la unidad durante operación	realizar bloqueo y posterior procedimeinto de energía cero	bloque realizado en puerta de acceso a unidad	confirmar a través de HMI de operación el no desplazamiento de la cadena	en puerta de acceso y panel principal
Hidráulica	mesa de pesaje	instalar trabas mecánicas	apoyar mesa en traba mecánica y confirmar 0 desplazamiento	bloque realizado en puerta de acceso a unidad	confirmar a través de HMI de operación el no desplazamiento de la mesa de pesaje	válvula de bola en block de control de válvula
neumática	marco de guia de zuncho	bloqueo de válvula de bola principal de sistema neumático	dejar en posición retraido el marco guia	bloqueo de válvula de bola principal de sistema neumático	confirmar a través de HMI de operación el no desplazamiento del marco guia	válvula general sistema neumático en conveyor
hidráulica	mesa de enzunchado automatico	instalar trabas mecánicas cierre de válvula de bola principal sistema hidráulico	apoyar mesa en traba mecánica y confirmar 0 desplazamiento	bloque realizado en puerta de acceso a unidad	confirmar a través de HMI de operación el no desplazamiento de la mesa de enzunchado	válvula general sistema neumático en conveyor
Hidráulica	compuertas de cámara de lavado	instalar trabas mecánicas cierre de válvula de bola principal sistema hidráulico	apoyar mesa en traba mecánica y confirmar 0 desplazamiento	bloque realizado en puerta de acceso a unidad	confirmar a través de HMI de operación el no desplazamiento de las compuertas	válvula general sistema neumático en conveyor
eléctrica	bomba de presión (agua) principal	bloqueo panel principal eléctrico	no intervenir hasta realizar procedimiento de energía cero	bloqueo panel principal	confirmar a través de HMI de operación el no funcionamiento de la bomba	panel principal eléctrico
neumática	cabezal de enzunchado	bloqueo de válvula de bola principal de sistema neumático	no intervenir hasta realizar procedimiento de energía cero	bloqueo de válvula de bola principal de sistema neumático y puerta de acceso	confirmar a través de HMI de operación la no funcionalidad del cabezal	válvula general sistema neumático en conveyor
potencial	compuerta cámara de lavado	trabas mecánicas	no intervenir hasta instalar trabas mecánicas	bloqueo de válvula de bola principal de sistema neumático y puerta de acceso	confirmar a través de HMI de operación el no funcionamiento de la bomba	válvula general sistema neumático en conveyor

11.8.- ANEXO 8: Mapas de energías presentes y como se controlan (equipos e instalaciones):



12. RECEPCIÓN DE REGLAMENTO

Acuso recepción conforme del “Reglamento de Aislamiento, Bloqueo y Permiso de Trabajo” de la División Radomiro Tomic de Codelco.

Sobre el documento recibido, manifiesto haber tenido una instrucción adecuada, respecto de las materias incluidas en él, reitero mi compromiso de acatar dichas instrucciones en la realización de los trabajos encomendados.

Además, dejo constancia de haber recibido un ejemplar de este reglamento durante la capacitación recibida.

Nombre del Trabajador(a):

Cédula de identidad: . . -

Empresa: :

Cargo:

Fecha recepción:

Firma :